

به نام خدا



دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم ریاضی

پروژه‌ی درس برنامه‌سازی پیشرفته بازی چهار مهره در یک ردیف

استاد درس:
دکتر محمود امین طوسی

تیم حل تمرین:
رضا آرامش، آبتین ممشخانی، سینا رضوی، عرفان مهدوی، عرفان عباسی

خرداد ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱	معرفی کلی پروژه	۲
۲	اهداف پروژه	۲
۳	امکانات ضروری	۲
۴	امکانات اختیاری (نمره اضافه)	۳
۵	بارم‌بندی پیشنهادی	۳
۶	الزامات مهم	۳
۷	نحوه ارسال پروژه	۴

۱ معرفی کلی پروژه

بازی Four in a Row یک بازی تخته‌ای دو نفره است که در آن بازیکنان به نوبت مهره‌های خود را درون ستون‌های یک صفحه‌ی مربعی با ابعاد $n \times n$ قرار می‌دهند. هدف اصلی بازی این است که بازیکنان سعی کنند با قرار دادن مهره‌های خود به صورت متوالی در یک ردیف افقی، عمودی یا مورب، بیشترین تعداد ترکیب‌های چهارتایی را ایجاد کنند. هر بازیکن در نوبت خود یک مهره را در یکی از ستون‌ها می‌اندازد. مهره‌ها همیشه از بالا وارد می‌شوند و روی پایین‌ترین خانه‌ی خالی آن ستون قرار می‌گیرند. روند بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که تمامی خانه‌های صفحه پر شود. در پایان بازی، هر بازیکن بر اساس تعداد چهارتایی‌های (چهار مهره‌ی متوالی) افقی، عمودی و موربی که ساخته است، امتیاز کسب می‌کند. بازیکنی که بیشترین تعداد چهارتایی را در طول بازی ایجاد کرده باشد، برنده اعلام می‌شود. در صورتی که تعداد چهارتایی‌های دو بازیکن برابر باشد، نتیجه بازی مساوی خواهد بود.



۲ اهداف پروژه

- پیاده‌سازی صحیح قوانین بازی و نوبت‌دهی
- طراحی منو و رابط کاربری ساده و قابل فهم
- مدیریت خطاهای کاربر در ورودی‌ها و حین بازی
- پیاده‌سازی هوش مصنوعی منطقی برای بازی با کامپیوتر
- رعایت اصول برنامه‌نویسی شیء‌گرا (OOP) و ساختار تمیز کد
- تمرین کار تیمی و توسعه نرم‌افزار در قالب یک پروژه دوفره

۳ امکانات ضروری

- اعلام نتیجه بازی: نمایش دقیق وضعیت برد، باخت یا مساوی در پایان.

- مدیریت نوبت‌ها: جلوگیری از اجرای حرکت خارج از نوبت با پیام هشدار.
- رابط کاربری با منو: انتخاب حالت بازی و تنظیم ابعاد صفحه.
- مدیریت خطاها: نمایش پیام‌های مناسب برای ورودی‌ها یا شرایط نادرست.
- هوش مصنوعی منطقی: در حالت بازی با کامپیوتر، کامپیوتر باید تصمیم‌گیری منطقی داشته باشد و نه صرفاً تصادفی.

۴ امکانات اختیاری (نمره اضافه)

- هوش مصنوعی قوی: طراحی کامپیوتری که شکست آن سخت یا غیرممکن باشد.
 - رابط گرافیکی تعاملی: استفاده از کتابخانه‌هایی مانند SFML یا SDL برای ساخت UI گرافیکی.
 - افکت‌های صوتی: استفاده از صدا برای رویدادهایی مثل انداختن مهره، برد یا باخت.
 - مستندات پروژه باید به یکی از دو روش زیر تهیه و ارائه شود:
 - قالب‌های آماده‌ی LaTeX که در اختیار شما قرار خواهد گرفت
 - یا ابزارهای آنلاین زیر:
 - hdoc.io *
 - doxygen.nl *
- استفاده هم‌زمان از هر دو روش مجاز نیست و تنها یکی از آن‌ها باید انتخاب و به‌صورت کامل اجرا شود.

۵ بارم‌بندی پیشنهادی

بخش	درصد نمره
اجرای صحیح بازی دو نفره (قوانین، نوبت، نمایش صفحه)	۴۰٪
طراحی منو (شروع، انتخاب حالت، خروج)	۱۰٪
رعایت اصول شیء‌گرایی، ساختاردهی و تمیزی کد	۲۰٪
هوش مصنوعی (منطقی و قابل دفاع)	۳۰٪

توجه: نمرات به کیفیت پیاده‌سازی و توانایی در توضیح آن بستگی دارد و ممکن است به‌صورت جزئی تغییر کند.

۶ الزامات مهم

- فقط از زبان C++ استفاده شود.
- پروژه باید به صورت شیء‌گرا (OOP) پیاده‌سازی شود.
- استفاده از کد تمیز، خوانا و دارای کامنت‌گذاری مناسب الزامی است.

- پروژه باید به صورت گروه‌های دونفره انجام شود. در صفحه‌ی اول مستند پروژه، نام و نام‌خانوادگی هر دو عضو گروه به همراه شماره دانشجویی ذکر شود. همچنین لازم است نقش هر فرد در انجام بخش‌های مختلف پروژه (طراحی کلاس‌ها، پیاده‌سازی، مستندسازی، تست و رفع باگ، و...) به صورت دقیق و شفاف مشخص گردد.
- در صورت اجرا نشدن پروژه، $\frac{1}{3}$ نمره کسر می‌شود.
- تقلب یا شباهت بیش از حد باعث صفر شدن نمره‌ی هر دو گروه می‌شود.
- حضور در جلسه‌ی ارائه و پاسخ به پرسش‌ها الزامی است.
- نمره هر دانشجو بر اساس میزان تسلط و مشارکت واقعی‌اش به صورت انفرادی داده می‌شود.
- نوشتن مستندات (Documentation) الزامی است. برای این بخش باید ساختار کلی پروژه توضیح داده شود؛ از جمله وظایف هر کلاس، ارتباط بین کلاس‌ها، و نحوه تعامل آن‌ها در کنار منطق کلی برنامه. همچنین لازم است نحوه‌ی طراحی، پیاده‌سازی، تست و رفع اشکال بخش‌های مختلف به تفکیک شرح داده شود.

۷ نحوه ارسال پروژه

لطفاً فایل نهایی پروژه را به صورت یک فایل فشرده با فرمت زیر در سامانه Quera بارگذاری کنید:
 FirstName_LastName_StudentNumber_PR2.zip